Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

Actividad:
Diagrama de Clases

Docente

Prof. Domingo Pérez González

Estudiante

Camila Fleitas Pérez

La siguiente actividad consiste en responder las partes 1, 3 y 4 del documento "2.3 Análisis Orientado a Objetos" del curso.

Contexto o situación a reportar: Se requiere la creación de un informe técnico que documente el análisis inicial de un sistema para la gestión de certámenes futbolísticos. Este análisis se centrará en la etapa de modelado conceptual utilizando Diagramas de Clases de UML.

Datos o información a incluir:
El informe deberá contener la siguiente información:

- Una breve explicación sobre la etapa de Análisis Orientado a Objetos y la utilidad del Diagrama de Clases Conceptual de UML en esta fase.
- El Diagrama de Clases Conceptual de UML que represente las clases EQUIPO y JUGADOR con sus atributos especificados:
    - Clase EQUIPO: nombre
    - Clase JUGADOR: cédula, apellido
- Las asociaciones y multiplicidades entre las clases EQUIPO y JUGADOR, basadas en las siguientes reglas:
    - Cada jugador pertenece a un único equipo. Un equipo está compuesto por 11 o más jugadores.
    - Cada jugador puede capitanear 0 o 1 equipo. Cada equipo es capitaneado por un solo jugador.

El informe debe seguir la siguiente estructura, en el orden indicado:

1. Introducción: Breve descripción del Análisis Orientado a Objetos y el rol del Diagrama de Clases Conceptual.
2. Modelado Conceptual de Clases: Presentación del diagrama UML con las clases, atributos, asociaciones y multiplicidades.
3. ¿Hay alguna restricción que sea necesario incorporar al diagrama anterior? En caso afirmativo, diga cuál es esa restricción.
4. Conclusiones: Breve análisis de las relaciones modeladas y su implicancia.

Sistema de Gestión de Certámenes Futbolísticos

1. Introducción:

El Análisis Orientado a Objetos es la etapa del desarrollo de software en la que se estudia el problema a resolver para identificar los elementos relevantes del dominio, sus características y relaciones. En esta fase se modela la realidad del sistema sin considerar todavía detalles de implementación, enfocándose en comprender qué información debe administrarse y cómo se vinculan sus componentes.

Además, esta etapa permite abstraer la realidad del problema, identificando entidades, responsabilidades y asociaciones necesarias para representar correctamente el dominio. De esta manera, el análisis constituye la base para etapas posteriores de diseño e implementación del sistema.

Dentro de esta etapa, el Diagrama de Clases Conceptual de UML permite representar gráficamente las clases involucradas en el problema, sus atributos y asociaciones. Su propósito es construir una visión estructurada del dominio, facilitando la organización de la información y sirviendo como base para etapas posteriores del desarrollo.

2. Modelado Conceptual de Clases:

Para modelar el certamen futbolístico se identifican dos clases principales:

Clase EQUIPO:

Atributos:

- nombre

Clase JUGADOR:

Atributos:

- cédula

- apellido

Asociaciones y multiplicidades:

- **Asociación:** integra (Representa la pertenencia de un jugador a un equipo).

Reglas:

- Cada jugador integra un único equipo.
- Cada equipo está integrado por 11 o más jugadores.

Multiplicidades:

- Un **JUGADOR** se asocia con **1 EQUIPO**.
- Un **EQUIPO** se asocia con **11..*** JUGADORES.

Asociación: capitanea (Representa qué jugador es capitán de un equipo).

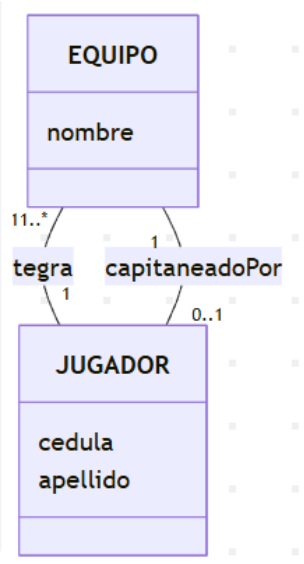
Reglas:

- Cada jugador puede capitanear 0 o 1 equipo.
- Cada equipo es capitaneado por un único jugador.

Multiplicidades:

- Un **JUGADOR** puede capitanear **0..1 EQUIPO**.
- Un **EQUIPO** debe tener **1 JUGADOR** como capitán.

Diagrama de clases conceptual:



3. Restricciones necesarias:

Es necesario incorporar una restricción adicional.

La restricción consiste en establecer que **el jugador que capitanea un equipo debe pertenecer a ese mismo equipo**.

Esta condición no puede representarse únicamente mediante multiplicidades, ya que las multiplicidades solo indican cantidad de relaciones posibles, pero no expresan dependencias lógicas entre asociaciones.

Restricción: El capitán debe integrar el equipo que capitanea.

4. Conclusiones:

El diagrama elaborado permite representar de forma clara la relación entre equipos y jugadores dentro de un certamen futbolístico. Se modelaron dos asociaciones fundamentales: la integración de jugadores en equipos y la designación de un capitán.

Las multiplicidades aplicadas garantizan consistencia con las reglas del problema, especialmente al exigir que cada equipo posea al menos 11 jugadores y exactamente un capitán. Asimismo, la incorporación de una restricción adicional mejora la precisión del modelo al asegurar coherencia entre las asociaciones definidas.

En conclusión, el modelado conceptual realizado constituye una base adecuada para continuar con etapas posteriores del desarrollo orientado a objetos.